

Cheat Sheet – Week 06: Inleiding Systeem-beveiliging

Geschreven door: Faisal Anwari

1. Windows bestandsrechten – NTFS permissies instellen (GUI)

1. Rechtsklik op een map → **Properties** → **Security**
2. Klik op **Edit** om rechten aan te passen
3. Voeg een gebruiker of groep toe via **Add**
4. Stel de gewenste standaard permissie in:
 - **Full Control** – alles inclusief rechten wijzigen
 - **Modify** – lezen, schrijven, verwijderen
 - **Read & Execute** – lezen en uitvoeren
 - **Read** – alleen lezen
 - **Write** – alleen schrijven

Tip: NTFS-rechten en share-rechten werken samen. De meest beperkende combinatie van beide wint. Stel NTFS-rechten zo gedetailleerd mogelijk in en houd share-rechten simpel (bijv. iedereen “Read”). Zo gelden de juiste rechten zowel lokaal als via het netwerk.

2. Windows bestandsrechten – Share aanmaken (GUI op DC of server met GUI)

1. Rechtsklik op map → **Properties** → **Sharing** → **Advanced Sharing**
2. Vink aan: **Share this folder**
3. Geef de share een naam
4. Klik op **Permissions** en stel de share-rechten in
5. Klik **OK** om op te slaan

Tip: Deny heeft altijd voorrang op Allow, maar gebruik Deny zo min mogelijk. Het AGDLP-principe (Account → Global group → Domain Local group → Permissions) maakt rechtenbeheer overzichtelijk en schaalbaar: ken rechten toe aan Domain Local groepen, voeg Global groepen toe aan die Domain Local groepen, en zet gebruikers in de Global groepen.

3. Windows bestandsrechten – Share aanmaken op Core server via MMC

1. Open op de grafische machine **Win+R** → **mmc**

2. Kies **File** → **Add/Remove Snap-in** → **Shared Folders**
3. Kies **Another Computer** en vul de naam van de Core server in
4. Klik op **Shares** → **rechtsklik** → **New Share** en volg de wizard
5. Sla de MMC op via **File** → **Save** voor hergebruik

Firewall op Core server openzetten voor bestandsdeling:

```
netsh advfirewall firewall set rule group="File and Printer Sharing" new enable=Yes
```

Shares opvragen op Core server:

```
net share
```

Tip: De Shared Folders wizard in MMC stelt standaard alleen share-rechten in, niet NTFS-rechten. Stel NTFS-rechten achteraf apart in via de eigenschappen van de map in Windows Verkenner, of gebruik PowerShell met **Set-Acl**.

4. Windows – Share aanmaken en rechten instellen via PowerShell

```
New-Item -Name (mapnaam) -ItemType Directory
New-SmbShare -Name "(sharenaam)" -Path "(pad)" -FullAccess "Administrators" -ReadAccess "(g
Get-SmbShare
Get-SmbShareAccess -Name "(sharenaam)"
```

Firewall volledig uitzetten (alleen in oefenomgeving):

```
Set-NetFirewallProfile -Profile Domain,Public,Private -Enabled false
```

Tip: **Get-SmbShare** toont alle actieve shares inclusief verborgen admin-shares zoals C\$ en ADMIN\$. Met **Get-SmbShareAccess** zie je de share-rechten per share. Dit zijn andere rechten dan de NTFS-rechten op de onderliggende map.

5. Linux bestandsrechten – Overzicht notaties

Symbolisch

```
drwxrwx--- 2 root sales 4096 jan 1 00:00 /data/sales
```

Positie	Betekenis
d	directory (- = bestand, l = link)
rwx	rechten eigenaar (user)
rwx	rechten groep
---	rechten overigen (others)

Recht	Op bestand	Op directory
r	inhoud lezen	bestandenlijst opvragen
w	inhoud wijzigen	bestanden/submappen aanmaken
x	uitvoeren	naar de map navigeren (cd)

Numeriek (octaal)

Getal	Rechten
7	rwX
6	rw-
5	r-X
4	r-
0	—

6. Linux bestandsrechten – Eigenaar en groep instellen

```

sudo chown (gebruiker) (bestand of map)
sudo chown (gebruiker):(groep) (bestand of map)
sudo chown -R root:sales /data/sales
sudo chgrp (groep) (bestand of map)

```

Tip: `chown -R` past eigenaar en groep recursief toe op een map en alle bestanden daarin. Vergeet dit niet als je een mappenstructuur inricht — anders hebben bestanden die al bestonden nog de oude eigenaar.

7. Linux bestandsrechten – Permissies instellen

```

sudo chmod 755 (map)
sudo chmod 770 (map)
sudo chmod 600 (bestand)
sudo chmod -R 755 /data
sudo chmod u+rw,g+rw,o-rwx (bestand)

```

Veelgebruikte combinaties

Waarde	Rechten	Typisch gebruik
755	rwXr-Xr-X	Publieke map of script
770	rwXrwx—	Gedeelde map voor een groep
700	rwX—	Prive map van een gebruiker

Waarde	Rechten	Typisch gebruik
644	rw-r-r-	Normaal bestand
600	rw-----	Privesleutel of wachtwoordbestand

```
ls -l (pad)
ls -la (pad)
```

Tip: Begin altijd met `ls -l` om de huidige rechten te zien voordat je `chmod` of `chown` uitvoert. Zo weet je wat je wijzigt en voorkom je het per ongeluk wegnemen van bestaande rechten.

Relevante paden

Pad	Beschrijving
/data/	Voorbeeldhoofdmap uit de opdracht
/data/sales/	Map voor de salesgroep
/data/to1-project/	Map voor projectgroep to1
/data/to2-project/	Map voor projectgroep to2
/gegevens/	Tweede mapstructuur uit de opdracht

8. Linux – Gebruikers en groepen aanmaken

```
sudo useradd (gebruikersnaam)
sudo passwd (gebruikersnaam)
sudo groupadd (groepsnaam)
sudo usermod -a -G (groep) (gebruiker)
su - (gebruiker)
id (gebruiker)
```

Tip: De `-a` bij `usermod -a -G` staat voor “append”. Zonder `-a` worden alle bestaande groepslidmaatschappen overschreven en is de gebruiker alleen nog lid van de opgegeven groep. Dit is een veelgemaakte fout.

9. Linux – Bijzondere rechten: setuid, setgid en sticky bit

setuid – uitvoeren als eigenaar van het bestand

```
sudo chmod u+s (bestand)
sudo chmod 4755 (bestand)
```

Voorbeeld: `/usr/bin/sudo` draait altijd als root, ongeacht wie het aanroept.

Bestanden met setuid en root als eigenaar zoeken:

```
sudo find / -user root -perm -4000
```

Tip: Het setuid-bit op een bestand met root als eigenaar is een beveiligingsrisico als het in verkeerde handen valt. Zoek regelmatig naar dergelijke bestanden en verwijder onnodige exemplaren direct.

setgid – uitvoeren als groep van het bestand, of groepseigendom in map

```
sudo chmod g+s (map)
sudo chmod 2770 (map)
```

Tip: Setgid op een map zorgt dat nieuwe bestanden die erin worden aangemaakt de groep van de map erven in plaats van de primaire groep van de maker. Dit is handig voor gedeelde projectmappen waar meerdere gebruikers bestanden moeten kunnen lezen.

sticky bit – alleen eigenaar mag bestand verwijderen

```
sudo chmod +t (map)
sudo chmod 1777 (map)
```

Tip: Het sticky bit wordt klassiek gebruikt op /tmp. Iedereen mag bestanden aanmaken in /tmp, maar niemand mag elkaars bestanden verwijderen. Gebruik dit op gedeelde schrijfbaar mappen om te voorkomen dat gebruikers elkaars werk verwijderen.

10. Linux – Symbolic link aanmaken

```
ln -s (doelbestand) (naam-van-link)
ln -s /data/topsecret.txt ~/secretpassage.txt
ls -la (map)
```

Tip: Een symbolic link is een verwijzing naar een ander bestand. Rechten op de link zelf hebben geen betekenis — wat telt zijn de rechten op het doelbestand. Schrijven via de link wijzigt het originele bestand direct.

11. SSH – Status controleren en inloggen

```
sudo systemctl status sshd
ssh (gebruiker)@(host)
ssh (gebruiker)@localhost
exit
```

Tip: Test SSH-verbindingen altijd eerst vanuit een aparte terminal voordat je de lopende sessie sluit. Als de configuratie een fout bevat en de server herstart, kun je jezelf buitensluiten.

12. SSH – sshd_config aanpassen

```
sudo nano /etc/ssh/sshd_config
```

Belangrijke instellingen in sshd_config

Instelling	Waarde	Betekenis
Port	22	Standaard poort
PermitRootLogin	no	Root-login uitschakelen
PasswordAuthentication	no	Wachtwoordlogin uitzetten na instellen van sleutels
MaxAuthTries	6	Max aantal inlogpogingen

Na elke aanpassing de service herstarten:

```
sudo systemctl restart sshd
```

Tip: Zet `PermitRootLogin no` in zodra je een normaal gebruikersaccount hebt dat kan inloggen. Root-login via SSH is een van de meest aangevallen configuraties. Stel dit in als een van de eerste beveiligingsmaatregelen op een nieuwe server.

Relevante bestanden (SSH)

Pad	Beschrijving
/etc/ssh/sshd_config	Configuratie van de SSH-server
/etc/ssh/ssh_config	Configuratie van de SSH-client (systeemwijd)
~/.ssh/config	Configuratie van de SSH-client (per gebruiker)
~/.ssh/known_hosts	Opgeslagen fingerprints van eerder verbonden servers
~/.ssh/authorized_keys	Publieke sleutels die mogen inloggen op dit account
~/.ssh/id_ecdsa	Private sleutel van de gebruiker
~/.ssh/id_ecdsa.pub	Publieke sleutel van de gebruiker
/etc/issue	Bericht dat wordt getoond voor het inloggen
/etc/motd	Bericht dat wordt getoond na het inloggen (Message of the Day)

13. SSH – Sleutelpaar genereren en kopiëren (public key authenticatie)

Sleutelpaar genereren (op de client, als gewone gebruiker)

```
ssh-keygen -t ecdsa
```

Accepteer de standaard locatie. Kies geen passphrase voor scriptgebruik.

Publieke sleutel naar de server kopiëren

```
ssh-copy-id (gebruiker)@(host)
ssh-copy-id (gebruiker)@localhost
```

Inloggen met sleutel testen

```
ssh (gebruiker)@(host)
```

Als het goed is, wordt er geen wachtwoord gevraagd.

Rechten controleren op de sleutelbestanden

```
ls -al ~/.ssh/
```

Vereiste rechten:

Bestand	Rechten
~/.ssh/	700 (drwx—)
~/.ssh/id_ecdsa	600 (-rw—)
~/.ssh/id_ecdsa.pub	644 (-rw-r—)
~/.ssh/authorized_keys	600 (-rw—)

Tip: OpenSSH weigert te werken als de rechten op de `.ssh`-map of sleutelbestanden te ruim zijn. Als key-authenticatie niet werkt terwijl de sleutels er wel staan, controleer dan als eerste de rechten met `ls -al ~/.ssh/`.

14. SELinux – Status opvragen en modus wisselen

```
getenforce
sestatus
sudo setenforce 0
sudo setenforce 1
```

Modus	Beschrijving
Enforcing	SELinux blokkeert overtredingen actief

Modus	Beschrijving
Permissive	SELinux logt overtredingen maar blokkeert niet
Disabled	SELinux volledig uit (niet aanbevolen)

Tip: Gebruik `setenforce 0` (Permissive) tijdelijk om te testen of een probleem door SELinux wordt veroorzaakt. Als het probleem dan verdwijnt, weet je dat je een context of boolean moet aanpassen in plaats van SELinux permanent uit te zetten.

15. SELinux – Permanente modus instellen

```
sudo nano /etc/selinux/config
```

Pas de regel aan:

```
SELINUX=enforcing
```

of:

```
SELINUX=permissive
```

Actief na een reboot.

Tip: De instelling in `/etc/selinux/config` bepaalt de modus na een reboot. `setenforce` verandert de modus alleen tijdelijk voor de lopende sessie. Beide zijn nodig: `setenforce` voor onmiddellijke aanpassingen, de config voor permanente instellingen.

Relevant bestand

Pad	Beschrijving
<code>/etc/selinux/config</code>	Permanente SELinux-configuratie

16. SELinux – Contexts bekijken en aanpassen

Context van bestanden bekijken

```
ls -Z (pad)
```

```
ls -lZ (pad)
```


Context tijdelijk aanpassen

```
sudo chcon -t (context_type) (bestand of map)
sudo chcon -R -t httpd_sys_content_t /plf/www
sudo chcon --reference=(referentiepad) -R (doelpad)
```

Context permanent vastleggen

```
sudo semanage fcontext -a -t (context_type) "(pad)(/.*)?"
sudo restorecon -R -v (pad)
```

Tip: chcon is tijdelijk — bij een SELinux-relabel gaat de instelling verloren. Gebruik altijd `semanage fcontext` gevolgd door `restorecon` voor een permanente oplossing. Dit is de juiste werkwijze bij een niet-standaard map voor een dienst zoals Apache of Samba.

17. SELinux – Fouten analyseren en booleans beheren

Overtredingen zoeken in logbestanden

```
sudo ausearch -m AVC,USER_AVC,SELINUX_ERR,USER_SELINUX_ERR -ts today
grep "SELinux is preventing" /var/log/messages
sudo grep http /var/log/audit/audit.log | audit2why
```

Booleans bekijken en instellen

```
sudo semanage boolean -l
sudo setsebool (boolean_naam) on
sudo setsebool -P (boolean_naam) on
```

Tip: De `-P` vlag bij `setsebool` maakt de wijziging permanent (Persistent). Zonder `-P` geldt de boolean alleen tot de volgende reboot.

18. SELinux – Gebruikers en contexten

Beschikbare SELinux users en rollen bekijken

```
sudo dnf install setools-console
seinfo -u
seinfo -r
```

Context van de huidige gebruiker bekijken

```
id -Z
```

Nieuwe gebruiker aanmaken met een confined SELinux label

```
sudo useradd -Z staff_u (gebruikersnaam)
sudo passwd (gebruikersnaam)
```

Na een reboot en inloggen als die gebruiker:

```
id -Z
```

Verwachte output bevat: `staff_u:staff_r:staff_t`

Aangemelde gebruikers en hun SELinux labels bekijken

```
sudo semanage login -l
```

Tip: Een “confined” gebruiker zoals `staff_u` heeft beduidend minder rechten dan de standaard `unconfined_u`. Dit is het principe van “least privilege”: een gebruiker krijgt alleen de rechten die strikt noodzakelijk zijn. Dit beperkt de schade als een account wordt gecompromitteerd.